

REPORTE TÉCNICO DE CONFIGURACIÓN DE LABORATORIO

Checkpoint: Mi primer laboratorio seguro de ciberseguridad

Estudiante: Gastón A. Tello

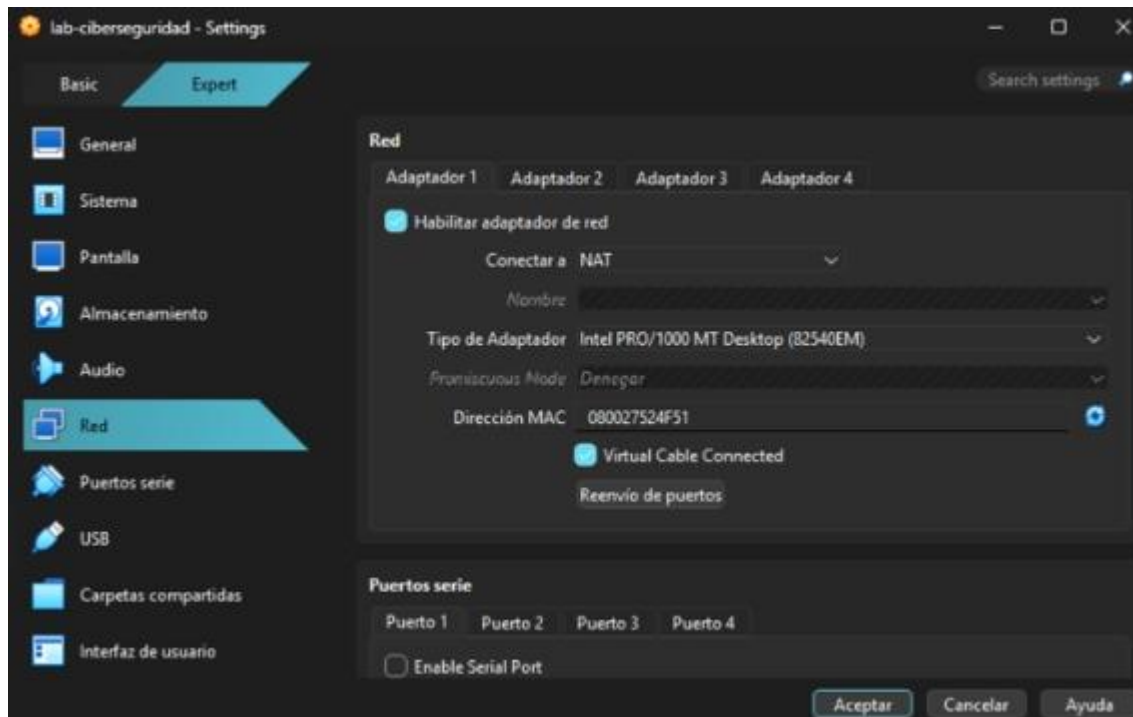
Módulo: Fundamentos de Ciberseguridad

Sistema: Debian GNU/Linux 13 (Trixie)

Fecha: 29 de Septiembre, 2026

1. La Fundación: VirtualBox y Red Aislada

1.1 Configuración del Adaptador de Red



1.2 Justificación Técnica y Protección del Host

- **Modo seleccionado:** Network Address Translation (NAT).
- **Salida segura a Internet:** La interfaz NAT funciona como un router virtual que permite a la máquina virtual (Debian) salir hacia Internet para descargar paquetes, parches de seguridad y realizar consultas de actualización sin exponer la máquina anfitriona.
- **Aislamiento de la red local:** A diferencia del modo Bridge (Puente), que asigna a la VM una IP visible dentro de la red local física, el modo NAT bloquea las conexiones entrantes no solicitadas desde la red externa hacia el entorno virtualizado.

Conclusión de Seguridad: Esta arquitectura encapsula cualquier amenaza o análisis de malware dentro del hipervisor, garantizando que el sistema operativo anfitrión (Host) y la red física permanezcan completamente protegidos.

2. Capa Linux: Usuarios y Hardening Inicial

2.1 Gestión de Cuentas (Principio de Menor Privilegio)

```
lab@lab-debian:~$ su -
Contraseña:
root@lab-debian:~# adduser estudiante
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para estudiante
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []: Gaston Alberto Tello_
```

2.2 Aplicación del Principio de Menor Privilegio

En sistemas operativos Unix/Linux, ejecutar tareas cotidianas bajo la cuenta root expone el sistema a modificaciones no autorizadas o daños accidentales. Se configuró la cuenta no administrativa 'estudiante' para restringir los privilegios del sistema durante el uso habitual.

- **Control de Acceso Escalado:** Garantiza que ningún proceso tenga acceso de escritura o modificación sobre archivos críticos del sistema sin delegación explícita.
- **Mitigación de Vulnerabilidades:** En caso de compromiso de la cuenta estándar, el alcance de la amenaza queda confinado al espacio de usuario, impidiendo la alteración del Kernel o configuraciones globales.

3. Capa Linux: Permisos y Gestión de Paquetes

3.1 Verificación de Permisos POSIX

```
Is the information correct? [Y/n] y
root@lab-debian:~# touch laboratorio.txt
root@lab-debian:~# ls -l laboratorio.txt
-rw-rw-r-- 1 root root 0 sep 29 20:39 laboratorio.txt
root@lab-debian:~# _
```

El comando 'ls -l laboratorio.txt' retorna la cadena de permisos '-rw-rw-r--'. El análisis formal de esta estructura revela:

- **Propietario (root):** Lectura (r) y Escritura (w). El usuario creador posee control total sobre el archivo.
- **Grupo (root):** Lectura (r) y Escritura (w). Los miembros del grupo asignado pueden modificar el contenido.
- **Otros (Resto de usuarios):** Únicamente Lectura (r). Los demás usuarios del sistema no poseen permisos de modificación ni de ejecución.

3.2 Gestión de Actualizaciones del Sistema

```
root@lab-debian:~# apt update
Obj:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Des:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
Obj:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Des:4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [233 kB]
Descargados 276 kB en 1s (416 kB/s)
Todos los paquetes están actualizados.
root@lab-debian:~#
```

La ejecución periódica del comando 'apt update' asegura la sincronización con las listas oficiales de paquetes y parches de seguridad de Debian (deb.debian.org y security.debian.org). Se confirmó que el repositorio responde correctamente y el entorno se encuentra completamente al día.